SPÉCIFICATION TECHNIQUE & FONCTIONNELLE

PLATEFORME FACOZINC

Assistant d'Encodage, Calepinage & Optimisation de Refente

DOCUMENT CADRE DE RÉTRO-INGÉNIERIE & CAHIER DES CHARGES

Ce document technique exhaustif formalise l'intégralité des règles métier, algorithmes de découpe, modèles de données et flux d'échanges du système actuel. Il sert de spécification de référence exclusive pour réécrire et simplifier l'application en Python (FastAPI + Pydantic).

INFORMATIONS DE RÉVISION

- Version cible : Python 3.11+ / FastAPI / Pydantic v2
- Destinataire : Agent de développement / Architecte Antigravity
- Domaine métier : Façonnage toiture & bardage (Zinc 0.7/0.8, Aluminium laqué, Cuivre, Plomb)
- Statut du document : Spécification complète prête pour implémentation

1. VUE D'ENSEMBLE DU DOMAINE & CONSTANTES PHYSIQUES

Rôle du service, physique des matériaux et entités métiers

La plateforme FACOZINC a pour mission d'assister les métreurs, chefs d'atelier et techniciens comptoir dans le traitement des commandes de tôles façonnées. Elle résout le problème de conversion entre les cotes de pliage demandées par les artisans couvreurs et les formats physiques de refente des bobines mères industrielles.

1.1 Propriétés physiques et formules de conversion

La masse d'une pièce ou d'une chute est calculée par la relation exacte surfacique :

```
Poids (kg) = (Développé en mm / 1000) * Longueur (m) * Densité surfacique (kg/m²)
```

Table des densités surfaciques et nuances métalliques standardisées :

- **Zinc Naturel / Quartz / ATZ (0.70 mm) :** Densité 7 200 kg/m³ -> 5.04 kg/m². Bobines : 600, 650, 670, 750, 1000, 1100 mm.
- **Zinc (Toutes nuances 0.80 mm) :** Densité 7 200 kg/m³ -> 5.76 kg/m². Bobines : 600, 650, 670, 750, 1000, 1100 mm.
- **Aluminium laqué RAL (0.70 mm) :** Densité 2 700 kg/m³ -> 1.89 kg/m². Bobines : 600, 650, 670, 750, 1000 mm.
- **Aluminium laqué RAL (0.80 mm) :** Densité 2 700 kg/m³ -> 2.16 kg/m². Bobines : 600, 650, 670, 750, 1000 mm.
- **Aluminium laqué RAL (1.00 mm) :** Densité 2 700 kg/m³ -> 2.70 kg/m². Bobines : 600, 650, 670, 750, 1000 mm.
- **Cuivre (0.60 mm) :** Densité 8 960 kg/m³ -> 5.38 kg/m². Bobines : 600, 670, 1000 mm.
- **Plomb (1.25 mm) :** Densité 11 340 kg/m³ -> 14.18 kg/m². Bobines : 1000 mm.

1.2 Bornes industrielles de refente standard

- **Mode DEV PIÈCE (19 bornes) :** 100, 120, 150, 175, 187, 200, 250, 285, 300, 333, 375, 400, 450, 500, 600, 670, 750, 1000, 1100 mm.
- **Mode DEV BOBINE (6 bornes) :** 600, 650, 670, 750, 1000, 1100 mm (formats mères purs).
- **Largeurs de chutes de rack :** 100, 120, 150, 200, 250 mm (bandes standardisées prêtes au réemploi).

2. SPÉCIFICATION DÉTAILLÉE ÉCRAN PAR ÉCRAN

Comportements UI, formulaires, règles de validation et interactions

2.1 Écran 1 : Encodage Rapide Atelier (FastEncoder)

Conçu pour l'encodage au kilomètre au clavier sans souris. L'opérateur saisit les données dans 3 cases contiguës avec navigation par touche Tab ou Entrée.

• **Case 1 : Développé (dev) :** Expression arithmétique ou entier >= 0. Ex: 175 ou 15+120+40. 0 = chute (autorisé uniquement en DEV_BOBINE).

• **Case 2 : Longueur (len) :** Nombre ou expression > 0 en mètres (ex: 2.0, 3.0, 1.5+1.5) ou en mm si l'unité mm est activée.

• **Case 3 : Quantité (qty) :** Entier >= 0. La valeur 0 déclenche automatiquement le mode auto-métrage (calepinage intelligent).

• **Raccourci composite :** Supporte la saisie avec barre oblique : "175/8*3" ou "250/3*2+1.5" découpant directement les variables.

• **Règle d'affectation :** La pièce est cumulée sur la première borne standard B >= dev. Si dev dépasse toutes les bornes, elle est affectée à la borne max.

• **Bouton Transfert :** Convertit les pièces saisies en objets ShapedPiece et bascule vers l'optimiseur.

2.2 Écran 2 : Optimiseur de Refente & Calepinage (OptimizerTab)

Cet écran prend en charge la liste des pièces à usiner et génère le plan de découpe optimal sur tôles mères.

• **Sélection des laizes autorisées :** Filtrage par cases à cocher des largeurs mères en stock (ex: 670, 750, 1000 mm).

• **Mode Chutes d'Atelier :** Interrupteur permettant de substituer les tôles isolées par des chutes de rack pré-coupées (100 à 250 mm).

• **Formulaire d'ajout unitaire :** Champs Label, Dév, Longueur, Quantité, Plis, Matière. Si Qté=0, calcul en temps réel des propositions.

• **Indicateurs de synthèse :** Taux de rendement matière (%), Surface brute (m²), Surface nette (m²), Poids brut (kg), Poids net (kg).

2.3 Composant Modale : Numérisation & OCR Vision (VisualPreEncoderModal)

Permet d'extraire automatiquement la nomenclature des profils depuis un plan PDF ou un croquis tracé à main levée.

• **Sources acceptées :** Fichier PDF, image uploadée, prise directe caméra webcam, ou collage presse-papier (Ctrl+V).

• **Appairage smartphone QR :** Génère un QR Code pointant vers /mobile?session=ID. Un polling vérifie l'arrivée de la photo.

• **Traitement d'image :** Rotation par pas de 90° et rehaussement de contraste (+15%) pour révéler les traits de crayon.

• **Table de validation :** Grille interactive permettant de corriger les cotes lues par l'IA avant injection dans le calculateur.

2.4 Application Web Mobile : Scanner Atelier (MobileScannerApp)

Interface mobile minimaliste dédiée aux smartphones des ouvriers dans l'atelier.

• **Capture directe :** Déclenche l'appareil photo dorsal natif via input capture="environment".

• **Compression mobile :** Redimensionnement à 1800 px max et compression JPEG 0.85 pour transfert réseau instantané.

• **Envoi temps réel :** Upload sur /api/mobile/upload et accusé de réception haptique (vibration smartphone).

2.5 Fiche d'Impression Atelier A4 (WorkshopPrintModal)

Génère la fiche de débit normalisée A4 prête à imprimer au massicot et à la plieuse avec nomenclature, largeurs de refente et récapitulatif des bobines à sortir.

3. LOGIQUE MÉTIER & ALGORITHMES SOUS-JACENTS

Formules mathématiques, algorithmes de refente et calepinage

3.1 Analyseur syntaxique d'expressions (Shunting-Yard RPN)

Pour sécuriser la saisie sans recourir à eval(), le moteur utilise l'algorithme Shunting-Yard convertissant l'expression en notation polonaise inverse (RPN).

• **Opérateurs gérés :** +, -, *, /, parenthèses ouvrantes et fermantes.

• **Signe négatif unaire :** Détecté si en tête d'expression ou après une parenthèse ouvrante; insère un opérande zéro.

3.2 Algorithme d'Auto-Calepinage du métrage linéaire (resolveAutoPieceBreakdown)

Exécuté lorsqu'un métrage linéaire total M est fourni sans nombre de pièces (Quantité = 0) :

• **1. Diviseurs mathématiques stricts :** Pour N de 1 à 40, teste si L = M / N produit une longueur pratique (0.95m à 4.05m) avec 2 ou 3 décimales.

• **2. Formats standards testés :** 2.0m, 2.5m, 3.0m, 4.0m, 1.5m, 2.2m, 2.3m, 2.4m, 2.6m, 2.8m, 3.2m, 3.5m.

• **3. Fonction de score :** Score = S_exact + S_machine + S_existant - S_chute - S_ergonomie.

• isExact : +150 pts si 0 chute. Bonus de +35 pts si de surcroît L est un standard de plieuse (2m, 2.5m, 3m, 4m).
• S_chute : pénalité de -(chute en mètres) * 60 points -> place immédiatement en avant l'option la plus proche.
• isExisting : +85 pts + 10 * nb_pieces si la longueur correspond à une autre pièce de même matière sur le bon.
• Ergonomie : +15 pts si 1.8m <= L <= 3.5m. Pénalité de -(1.7 - L) * 80 si L < 1.7m et métrage >= 3.5m.

• **4. Garantie de non-régression :** Le moteur garantit qu'au moins une proposition tombe pile (0 chute) ou au plus proche, avec badges visuels distinctifs.

3.3 Algorithme d'Optimisation de Refente (Nesting 1D/2D)

La refente longitudinale des bobines suit une séquence rigoureuse en 5 étapes :

• **Étape 1 : Ségrégation par matière :** Les pièces en Zinc et Aluminium ne sont jamais découpées sur une même feuille mère.

• **Étape 2 : Cohortes de longueur :** Les bandes d'une même matière sont partitionnées par longueur unitaire L.

• **Étape 3 : Combinaison transversale (Subset-Sum / Branch & Bound) :** Pour chaque cohorte de longueur L, le moteur recherche la combinaison de développés minimisant la chute transversale W - somme(dev) sur les largeurs mères candidates.

• **Étape 4 : Qualification des chutes :** Une chute de largeur >= 100 mm et de longueur >= 1.0 m est qualifiée de Chute Réutilisable d'Atelier (code CHU-MAT-WIDTH-LENM) et déduite de la perte sèche.

• **Étape 5 : Détection des chutes de rack :** Si une feuille mère entière est débitée pour une seule bande isolée (perte >= 45%), une proposition de substitution par bande de rack (100, 120, 150, 200, 250 mm) est émise.

4. SPÉCIFICATION DES CONTRATS D'INTERFACE (FASTAPI)

Endpoints HTTP, schémas de requêtes et de réponses JSON

4.1 Endpoints de Gestion de Session Mobile

• POST /api/v1/mobile/session : Crée une session de transfert sans fil.

```
// Réponse :
{
  "session_id": "FAC-4829-X7K1",
  "created_at": 1729330800.0,
  "qr_url": "https://atelier.facozinc.com/mobile?session=FAC-4829-X7K1"
}
```

• POST /api/v1/mobile/upload : Réception de l'image smartphone.

```
// Corps de requête :
{
  "session_id": "FAC-4829-X7K1",
  "image_base64": "...",
  "filename": "croquis.jpg",
  "note": "Bavettes côté cour"
}
```

4.2 Endpoints d'Intelligence Artificielle & OCR

• POST /api/v1/ai/parse-document : Extraction OCR multimodale.

```
// Requête :
{
  "file_base64": "...",
  "mime_type": "image/jpeg",
  "manual_text": "8 bavettes de 3m",
  "standard_length": 2.0
}
// Réponse :
{
  "client": "Client Toiture SPRL",
  "chantier": "Chantier Les Pins",
  "detected_finish": "Zinc Quartz 0.7",
  "pieces": [
    { "id": "p-1", "label": "Bavette d'égout", "dev": 190, "length": 2.0, "quantity": 8, "bends": 3,"material": "Zinc Quartz 0.7" }
  ]
}
```

4.3 Endpoints d'Optimisation & Calepinage

• POST /api/v1/optimizer/auto-breakdown : Calcul des formats pour métrage sans quantité.

• POST /api/v1/optimizer/calculate : Exécution de l'algorithme de découpe et nesting.

5. DIRECTIVES DE REFACTORISATION VERS PYTHON

Architecture logicielle, modèles Pydantic et règles de développement

5.1 Modèles Pydantic Fondamentaux

```
from pydantic import BaseModel, Field
from typing import List, Optional

class ShapedPieceModel(BaseModel):
    id: str
    label: str
    dev: int = Field(..., ge=20, le=2000, description="Développé en mm")
    length: float = Field(..., ge=0.1, le=14.0, description="Longueur en mètres")
    quantity: int = Field(..., ge=1, le=1000)
    bends: int = Field(2, ge=0, le=20)
    material: str = Field("Zinc Quartz 0.7")
    workshop_split_reason: Optional[str] = None

class OptimizationRequest(BaseModel):
    client_name: str = "Client Comptoir"
    chantier_ref: str = "Chantier Standard"
    material: str = "Zinc Quartz 0.7"
    pieces: List[ShapedPieceModel]
    available_mother_widths: Optional[List[int]] = None
    use_workshop_scraps: bool = False
    accepted_proposal_ids: Optional[List[str]] = None
```

5.2 Bonnes pratiques impératives pour l'implémentation Python

• **1. Typage strict mypy :** Toutes les fonctions du domaine doivent comporter des type hints stricts sans Any.

• **2. Déterminisme numérique :** Arrondir explicitement tous les métrages à 3 décimales et les surfaces/poids à 2 décimales.

• **3. Isolation du moteur de découpe :** Le module nesting_engine.py doit être une bibliothèque pure découplée du framework web.

• **4. Sessions éphémères résilientes :** Encapsuler le store de sessions mobiles dans un composant thread-safe avec TTL de 45 minutes.

• **5. Pipeline image Pillow :** Effectuer les rotations et le renforcement de contraste côté backend via Pillow (PIL) de manière reproductible.